

电子技术基础模拟部分 第五版

第四章作业题解答

田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

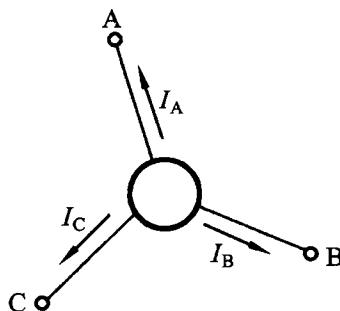
4 双极结型三极管及放大电路基础

4.1 BJT

4.1.1 测得某放大电路中 BJT 的三个电极 A、B、C 的对地电位分别为 $V_A = -9\text{ V}$, $V_B = -6\text{ V}$, $V_C = -6.2\text{ V}$, 试分析 A、B、C 中哪个是基极 b、发射极 e、集电极 c, 并说明此 BJT 是 NPN 管还是 PNP 管。

解: 由于锗 BJT 的 $|V_{BE}| \approx 0.2\text{ V}$, 硅 BJT 的 $|V_{BE}| \approx 0.7\text{ V}$, 已知 BJT 的电极 B 的 $V_B = -6\text{ V}$, 电极 C 的 $V_C = -6.2\text{ V}$, 电极 A 的 $V_A = -9\text{ V}$, 故电极 A 是集电极。又根据 BJT 工作在放大区时, 必须保证发射结正偏、集电结反偏的条件可知, 电极 B 是发射极, 电极 C 是基极, 且此 BJT 为 PNP 管。

4.1.2 某放大电路中 BJT 三个电极 A、B、C 的电流如图题 4.1.2 所示, 用万用表直流电流挡测得 $I_A = -2\text{ mA}$, $I_B = -0.04\text{ mA}$, $I_C = +2.04\text{ mA}$, 试分析 A、B、C 中哪个是基极 b、发射极 e、集电极 c, 并说明此管是 NPN 还是 PNP 管, 它的 $\beta = ?$



图题 4.1.2

解: 由 $I_A = -2\text{ mA}$, $I_B = -0.04\text{ mA}$ 可知, 图题 4.1.2 中电流 I_A 、 I_B 的方向与其实际方向相反, 即 I_A 、 I_B 流入管子为正, 而 I_C 流出管子为正, 故此 BJT 为 NPN 管。由 BJT 的电流分配关系知, 电极 A 是集电极, B 是基极, C 是发射极。其

$$\beta = \frac{2\text{ mA}}{0.04\text{ mA}} = 50$$

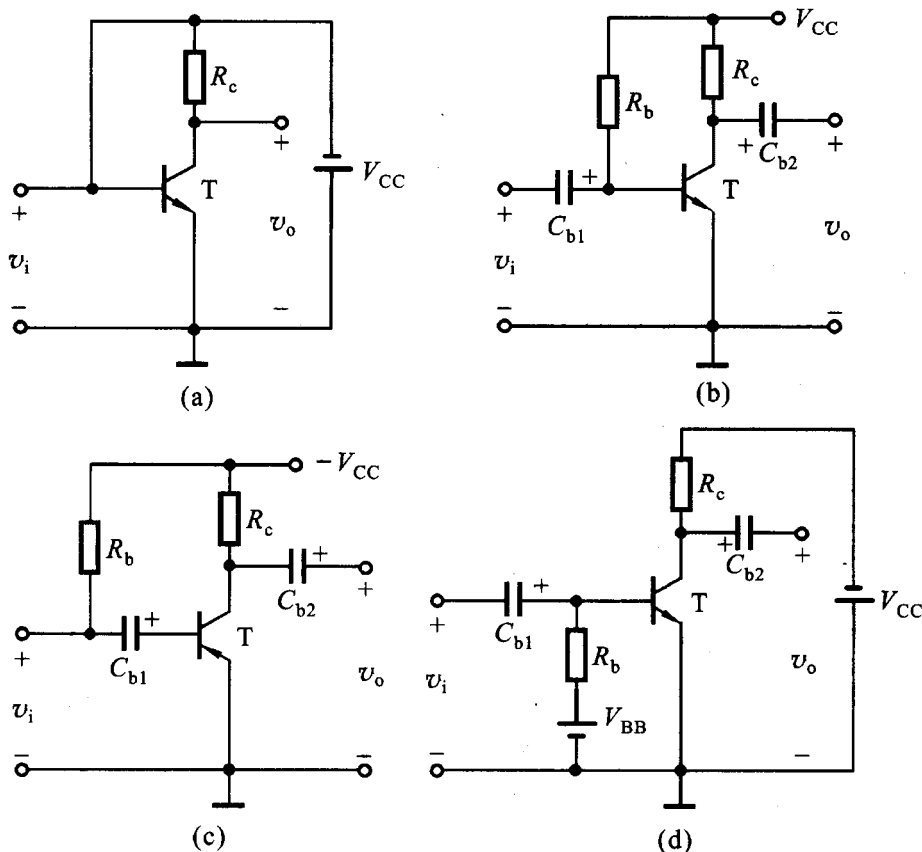
4.1.3 某 BJT 的极限参数 $I_{CM} = 100\text{ mA}$, $P_{CM} = 150\text{ mW}$, $V_{(BR)CE0} = 30\text{ V}$, 若它的工作电压 $V_{CE} = 10\text{ V}$, 则工作电流 I_C 不得超过多大? 若工作电流 $I_C = 1\text{ mA}$, 则工作电压的极限值应为多少?

解: BJT 工作时, 其电压、电流及功耗不得超过其极限值, 否则将损坏。当工作电压 V_{CE} 确定时, 应根据 P_{CM} 及 I_{CM} 确定工作电流 I_C , 即应满足 $I_C V_{CE} \leq P_{CM}$ 及 $I_C \leq I_{CM}$, 当 $V_{CE} = 10\text{ V}$ 时, $I_C \leq P_{CM}/V_{CE} = 15\text{ mA}$, 此值小于 $I_{CM} = 100\text{ mA}$, 故此时工作电流不超过 15 mA 即可。同理, 当工作电流 I_C 确定时, 应根据 $I_C V_{CE} \leq P_{CM}$ 及 $V_{CE} \leq V_{(BR)CE0}$ 确定工作电压 V_{CE} 的大小。当 $I_C = 1\text{ mA}$ 时,

为同时满足上述两个条件, 则工作电压的极限值应为 30 V。

4.2 基本共射极放大电路

4.2.1 试分析图题 4.2.1 所示各电路对正弦交流信号有无放大作用, 并简述理由(设各电容的容抗可忽略)。



图题 4.2.1

解: 图题 4.2.1a 无放大作用。一方面 V_{CC} 使发射结所加反偏电压太高, 管子易击穿; 另一方面因 $R_b = 0$, 使输入信号 v_i 被短路。

图题 4.2.1b 电路偏置正常, 且交流信号能够传输, 有交流放大作用。

图题 4.2.1c 无交流放大作用, 因电容 C_{b1} 隔断了基极的直流通路。

图题 4.2.1d 无交流放大作用, 因电源 V_{CC} 的极性接反。

4.2.2 电路如图题 4.2.2 所示, 设 BJT 的 $\beta = 80$, $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$, I_{CEO} 、 V_{CES} 可忽略不计, 试分析当开关 S 分别接通 A、B、C 三位置时, BJT 各工作在其输出特性曲线的哪个区域, 并求出相应的集电极电流 I_C 。

解: S 与 A 相连时

$$I_B = \frac{(12 - 0.6) \text{ V}}{40 \times 10^3 \Omega} \approx 0.0003 \text{ A} = 0.3 \text{ mA}$$

而
$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = \frac{V_{CC}/R_c}{\beta} \approx 0.038 \text{ mA}$$

故此时 BJT 工作在饱和区

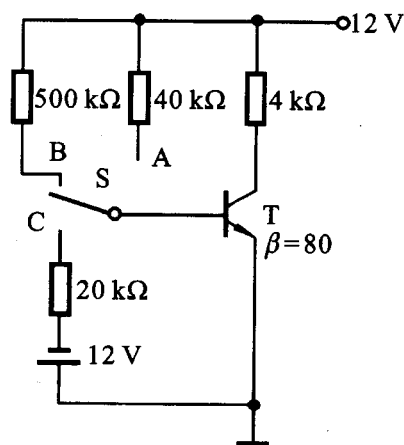
$$I_C \approx \frac{V_{CC}}{R_c} = 3 \text{ mA}$$

S 与 B 相连时

$$I_B = \frac{(12 - 0.6) \text{ V}}{500 \times 10^3 \Omega} \approx 0.000023 \text{ A} = 0.023 \text{ mA}$$

有 $I_B < I_{BS}$, 故此时 BJT 工作在放大区, $I_C = \beta I_B$
 $= 80 \times 0.023 \text{ mA} = 1.84 \text{ mA}$ 。

S 与 C 相连时, BJT 的发射结反偏, 工作在截止区, $I_C \approx 0$ 。



图题 4.2.2

4.2.3 测量某硅 BJT 各电极对地的电压值如下, 试判别管子工作在什么区域。

- (a) $V_C = 6 \text{ V}$ $V_B = 0.7 \text{ V}$ $V_E = 0 \text{ V}$
- (b) $V_C = 6 \text{ V}$ $V_B = 2 \text{ V}$ $V_E = 1.3 \text{ V}$
- (c) $V_C = 6 \text{ V}$ $V_B = 6 \text{ V}$ $V_E = 5.4 \text{ V}$
- (d) $V_C = 6 \text{ V}$ $V_B = 4 \text{ V}$ $V_E = 3.6 \text{ V}$
- (e) $V_C = 3.6 \text{ V}$ $V_B = 4 \text{ V}$ $V_E = 3.4 \text{ V}$

解: (a) 放大区, 因发射结正偏, 集电结反偏。

(b) 放大区, $V_{BEQ} = (2 - 1.3) \text{ V} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CBQ} = (6 - 2) \text{ V} = 4 \text{ V}$, 发射结正偏, 集电结反偏。

(c) 饱和区。

(d) 截止区。

(e) 饱和区。

4.3 放大电路的分析方法

4.3.1 BJT 的输出特性如图题 4.3.1 所示。求该器件的 β 值; 当 $i_C = 10 \text{ mA}$ 和 $i_C = 20 \text{ mA}$ 时, 管子的饱和压降 V_{CES} 为多少?

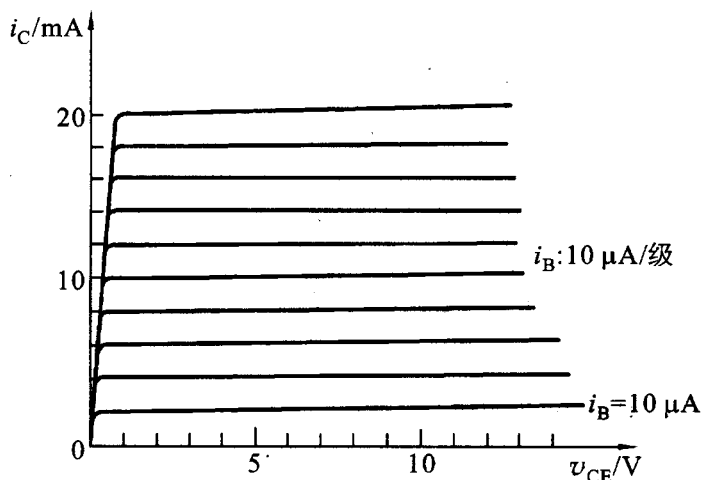
解: 由图题 4.3.1 可知, 当 $\Delta i_B = 10 \mu\text{A}$ 时, $\Delta i_C = 2 \text{ mA}$, 故 $\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} = 200$;
 当 $i_C = 10 \text{ mA}$ 时, $V_{CES} \approx 0.3 \text{ V}$; $i_C = 20 \text{ mA}$ 时, $V_{CES} \approx 0.8 \text{ V}$ 。

4.3.2 设输出特性如图题 4.3.1 所示的 BJT 接入图题 4.3.2 所示的电路, 图中 $V_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_c = 1.5 \text{ k}\Omega$, $i_B = 20 \mu\text{A}$, 求该器件的 Q 点。

解: 由题 4.3.1 已求得 $\beta = 200$, 故图题 4.3.2 所示电路中的

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 200 \times 20 \mu A = 4000 \mu A = 4 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 9 \text{ V}$$



图题 4.3.1

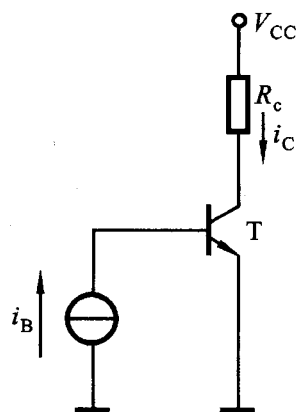
4.3.3 若将图题 4.3.1 所示输出特性的 BJT 接成图题 4.3.2 的电路, 并设 $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_c = 1 \text{ k}\Omega$, 在基极电路中用 $V_{BB} = 2.2 \text{ V}$ 和 $R_b = 50 \text{ k}\Omega$ 串联以代替电流源 i_B 。求该电路中的 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和 V_{CEQ} 的值, 设 $V_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$ 。

解:
$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_b} = 0.03 \text{ mA}$$

由题 4.3.1 已求得 $\beta = 200$, 故

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 200 \times 0.03 \text{ mA} = 6 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 6 \text{ V}$$



图题 4.3.2

4.3.4 设输出特性如图题 4.3.1 所示的 BJT 连接成图题 4.3.2 所示的电路, 其基极端上接 $V_{BB} = 3.2 \text{ V}$ 与电阻 $R_b = 20 \text{ k}\Omega$ 相串联, 而 $V_{CC} = 6 \text{ V}$, $R_c = 200 \Omega$, 求电路中的 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和 V_{CEQ} 的值, 设 $V_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$ 。

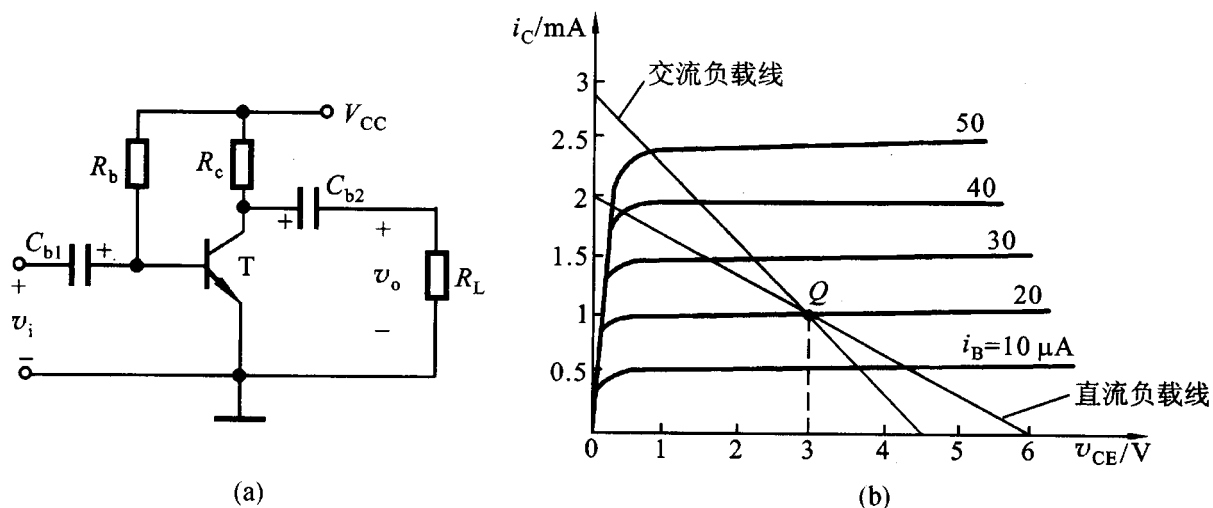
解:
$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_b} = 0.125 \text{ mA}$$

由题 4.3.1 已求得 $\beta = 200$, 故

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 200 \times 0.125 \text{ mA} = 25 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 1 \text{ V}$$

4.3.5 电路如图题 4.3.5a 所示, 该电路的交、直流负载线绘于图题 4.3.5b 中, 试求: (1) 电源电压 V_{CC} , 静态电流 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和管压降 V_{CEQ} 的值; (2) 电阻 R_b 、 R_c 的值; (3) 输出电压的最大不失真幅度; (4) 要使该电路能不失真地放大, 基极正弦电流的最大幅值是多少?



图题 4.3.5

解：(1) 由图题 4.3.5b 可知，直流负载线与横坐标轴的交点即 V_{CC} 值的大小，故 $V_{CC} = 6\text{ V}$ 。由 Q 点的位置可知， $I_{BQ} = 20\text{ }\mu\text{A}$ ， $I_{CQ} = 1\text{ mA}$ ， $V_{CEQ} = 3\text{ V}$ 。

(2) 由基极回路得
$$R_b \approx \frac{V_{CC}}{I_{BQ}} = 300\text{ k}\Omega$$

由集 - 射极回路得
$$R_c = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{I_{CQ}} = 3\text{ k}\Omega$$

(3) 求输出电压的最大不失真幅度。

由交流负载线与输出特性的交点可知，在输入信号的正半周，输出电压 v_{CE} 从 3 V 到 0.8 V ，变化范围为 2.2 V ；在输入信号的负半周，输出电压 v_{CE} 从 3 V 到 4.6 V ，变化范围为 1.6 V 。综合起来考虑，输出电压的最大不失真幅度为 1.6 V 。

(4) 基极正弦电流的最大幅值是 $20\text{ }\mu\text{A}$ 。

4.3.6 设 PNP 型硅 BJT 的电路如图题 4.3.6 所示。问 v_B 在什么变化范围内，使 T 工作在放大区？令 $\beta = 100$ 。

解：从不进入饱和区角度考虑，应有 $v_{EC} \geq 1\text{ V}$ ，即应满足

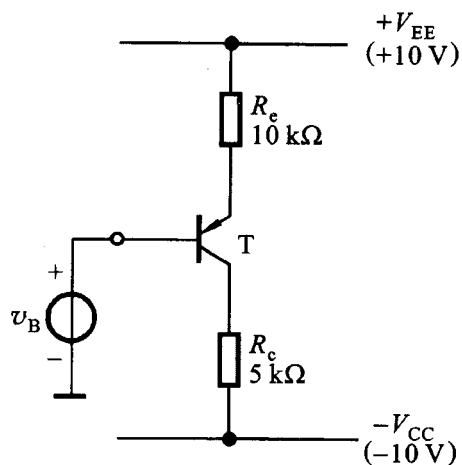
$$v_{EC} = V_{EE} - (-V_{CC}) - i_C(R_e + R_c) \geq 1\text{ V}$$

$$v_{EC} = 10\text{ V} + 10\text{ V} - i_C(10 + 5) \times 10^3\text{ }\Omega \geq 1\text{ V}$$

则应有 $i_C \leq 1.27\text{ mA}$ 。

又 $v_E = V_{EE} - i_C R_e$ ，将 $i_C \leq 1.27\text{ mA}$ 代入此式，则 $v_E \geq 10\text{ V} - 1.27 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^3\text{ V}$ ，即应有 $v_E \geq -2.7\text{ V}$ 。

从不进入截止区的角度考虑，应满足 $v_{EB} = 0.7\text{ V}$ ，即 $v_B = (v_E - 0.7)\text{ V}$ ，故 $v_B \geq -3.4\text{ V}$ 时，T 工作在放大区。



图题 4.3.6

4.3.7 在图题 4.3.6 中, 试重新选取 R_e 和 R_c 的值, 以便当 $v_B = 1 \text{ V}$ 时, 集电极对地电压 $v_C = 0 \text{ V}$ 。

解: 因 $v_B = 1 \text{ V}$ 时, $v_C = 0 \text{ V}$, $v_E = v_B + v_{EB} = 1.7 \text{ V}$, 则

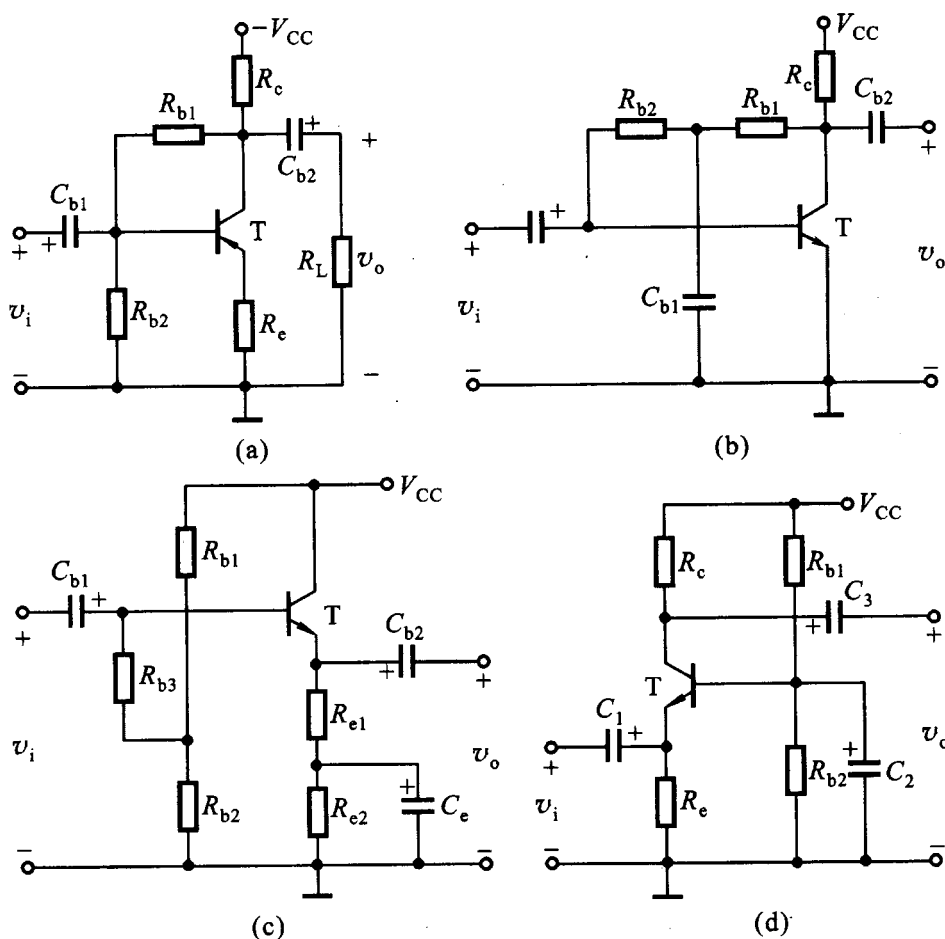
$$v_{R_e} = V_{EE} - v_E = 10 \text{ V} - 1.7 \text{ V} = 8.3 \text{ V}, \quad v_{R_c} = 10 \text{ V}$$

又因 $\beta = 100 \gg 1$, 则 $i_E \approx i_C$, 即

$$\frac{v_{R_e}}{R_e} \approx \frac{v_{R_c}}{R_c} \quad \frac{R_e}{R_c} \approx \frac{8.3 \text{ V}}{10 \text{ V}}$$

故取 $R_e \approx 0.83 R_c$, 当取 $R_c = 5.1 \text{ k}\Omega$ 时, $R_e \approx 4.2 \text{ k}\Omega$ 。

4.3.8 画出图题 4.3.8 所示电路的小信号等效电路, 设电路中各电容容抗均可忽略, 并注意标出电压、电流的正方向。

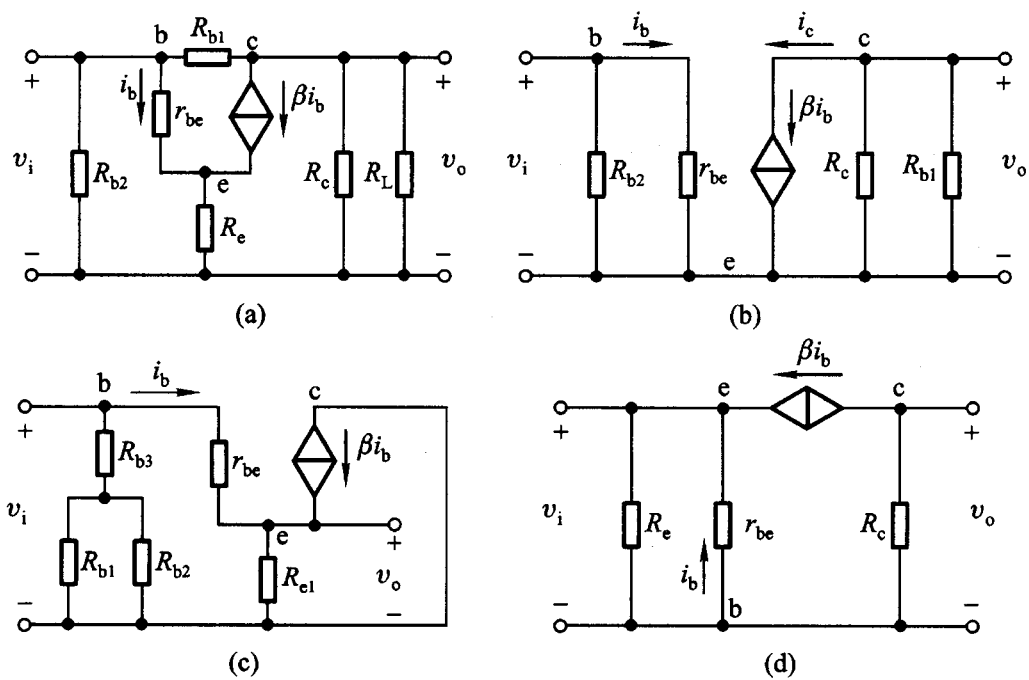


图题 4.3.8

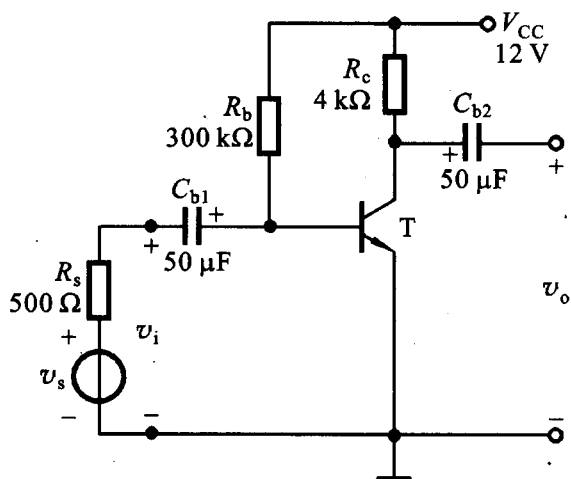
解: 图题 4.3.8 所示各电路的小信号等效电路如图解 4.3.8 所示。

4.3.9 单管放大电路如图题 4.3.9 所示, 已知 BJT 的电流放大系数 $\beta = 50$ 。(1) 估算 Q 点; (2) 画出简化 H 参数小信号等效电路; (3) 估算 BJT 的输入电阻 r_{be} ; (4) 如输出端接入 $4 \text{ k}\Omega$ 的电阻负载, 计算 $A_v = v_o/v_i$ 及 $A_{vs} = v_o/v_s$ 。

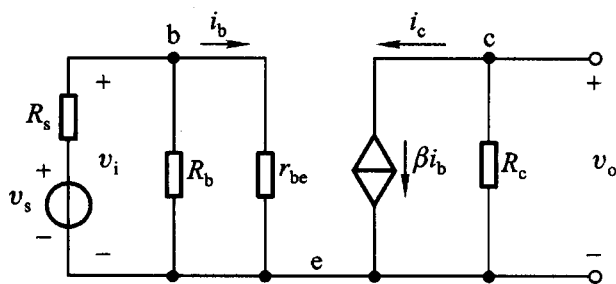
解: (1) 估算 Q 点



图解 4.3.8



图题 4.3.9



图解 4.3.9

$$I_{BQ} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} = 40 \mu A \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 4 \text{ V}$$

(2) 简化的 H 参数小信号等效电路如图解 4.3.9 所示。

(3) 求 r_{be}

$$r_{be} = 200 \Omega + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 200 \Omega + (1 + 50) \frac{26 \text{ mV}}{2 \text{ mA}} = 863 \Omega$$

(4) 求 A_v

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{\beta (R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -116$$

求 A_{vs}

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_i + R_s} = A_v \frac{R_b \parallel r_{be}}{R_s + (R_b \parallel r_{be})} \approx -73$$

4.3.10 放大电路如图题 4.3.5a 所示, 已知 $V_{CC} = 12 \text{ V}$, BJT 的 $\beta = 20$ 。若要求 $A_v \geq 100$, $I_{CQ} = 1 \text{ mA}$, 试确定 R_b 、 R_c 的值, 并计算 V_{CEQ} 。设 $R_L = \infty$ 。

解: 由 $I_{CQ} = 1 \text{ mA}$, 求得 $I_{BQ} = I_{CQ} / \beta = 50 \mu A$, 则

$$r_{be} = 200 \Omega + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 750 \Omega$$

$$R_b \approx \frac{V_{CC}}{I_{BQ}} = 240 \text{ k}\Omega$$

由

$$A_v = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} \geq 100$$

求得

$$R_c \geq 3.75 \text{ k}\Omega$$

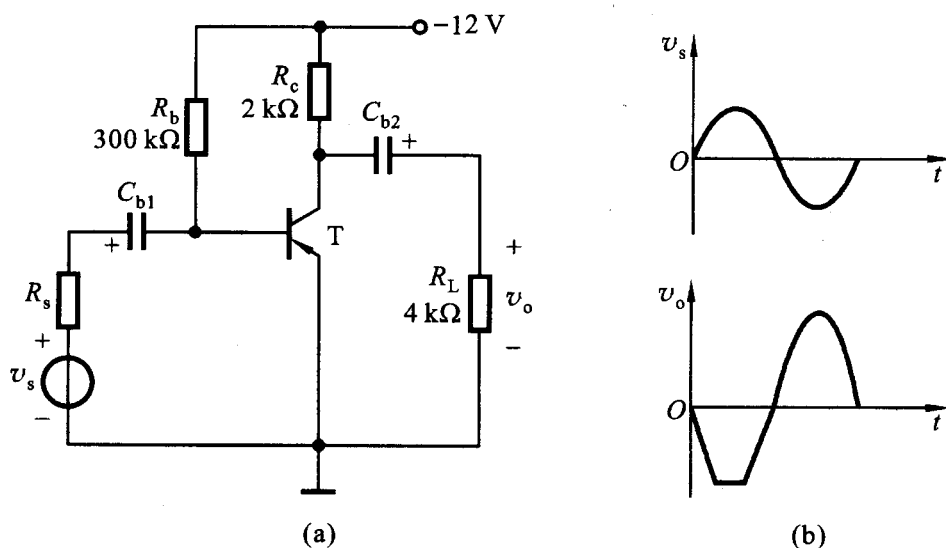
$$V_{CEQ} \leq V_{CC} - I_{CQ} R_c \leq 8.25 \text{ V}$$

4.3.11 电路如图题 4.3.11 所示, 已知 BJT 的 $\beta = 100$, $V_{BEQ} = -0.7 \text{ V}$ 。
(1) 试估算该电路的 Q 点; (2) 画出简化的 H 参数小信号等效电路; (3) 求该电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ; (4) 若 v_o 中的交流成分出现图题 4.3.11b 所示的失真现象, 问是截止失真还是饱和失真? 为消除此失真, 应调整电路中的哪个元件? 如何调整?

解: (1) 估算 Q 点

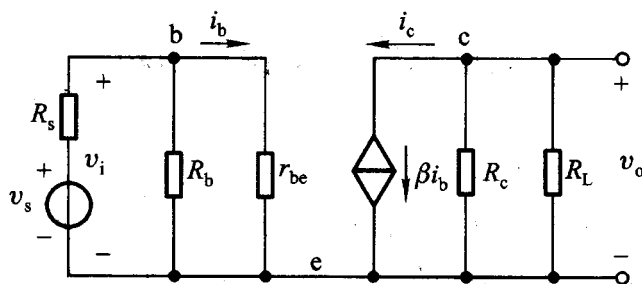
$$I_{BQ} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} = 40 \mu A \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = -12 \text{ V} - (-4 \text{ mA}) \times 2 \text{ k}\Omega = -4 \text{ V}$$



图题 4.3.11

(2) 简化的 H 参数小信号等效电路如图解 4.3.11 所示。



图解 4.3.11

(3) 求 A_v 、 R_i 、 R_o 。

BJT 的输入电阻

$$r_{be} = 200 \, \Omega + (1 + 100) \frac{26 \, \text{mV}}{4 \, \text{mA}} \approx 857 \, \Omega$$

$$A_v = - \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -155.6$$

$$R_i = R_b \parallel r_{be} \approx 857 \, \Omega$$

$$R_o \approx R_c = 2 \, \text{k}\Omega$$

(4) 因图题 4.3.11a 中的 BJT 是 PNP 管，故图题 4.3.11b 中出现的 v_o 失真真是截止失真；应调整 R_b ，使之减小，可消除此失真。

4.3.12 在图题 4.3.12 所示电路中，设电容 C_1 、 C_2 、 C_3 对交流信号可视为短路。(1) 写出静态电流 I_{CQ} 及电压 V_{CEQ} 的表达式；(2) 写出电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式；(3) 若将电容 C_3 开路，对电路将会产生什么影响？

解: (1) I_{CQ} 、 V_{CEQ} 的表达式

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$\approx \beta \frac{V_{CC}}{R_1}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_2 + R_3)$$

(2) A_v 、 R_i 、 R_o 的表达式

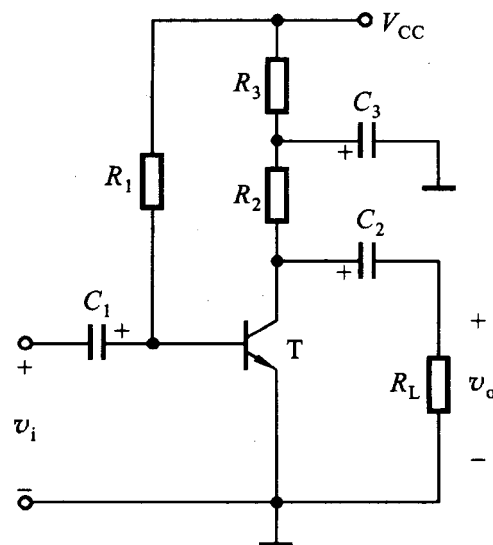
$$A_v = - \frac{\beta (R_2 \parallel R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_1 \parallel r_{be} \quad R_o \approx R_2$$

(3) C_3 开路后, 将使电压增益的大小增加

$$A_v = - \frac{\beta [(R_2 + R_3) \parallel R_L]}{r_{be}}$$

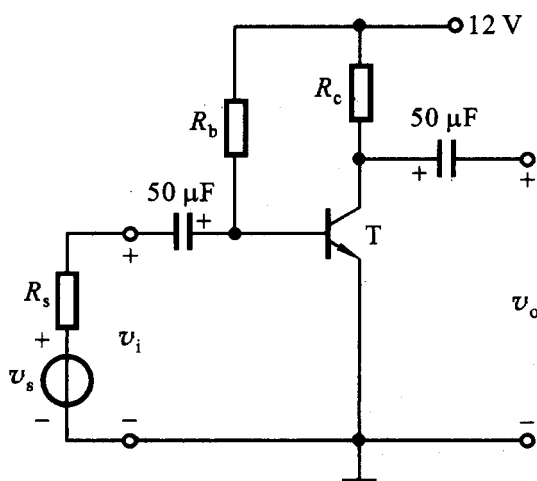
同时 R_o 也将增加, $R_o \approx R_2 + R_3$ 。



图题 4.3.12

4.4 放大电路静态工作点的稳定问题

4.4.1 电路如图题 4.4.1 所示, 如 $R_b = 750 \text{ k}\Omega$, $R_c = 6.8 \text{ k}\Omega$, 采用 3DG6 型 BJT: (1) 当 $T = 25^\circ\text{C}$ 时, $\beta = 60$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, 求 Q 点; (2) 如 β 随温度的变化为 $0.5\%/^\circ\text{C}$, 而 V_{BE} 随温度的变化为 $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$, 当温度升高至 75°C 时, 估算 Q 点的变化情况; (3) 如温度维持在 25°C 不变, 只是换一个 $\beta = 115$ 的管子, Q 点如何变化, 此时放大电路的工作状态是否正常?



图题 4.4.1

解: (1) $T = 25^\circ\text{C}$ 时

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_b} \approx 15 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0.9 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 5.88 \text{ V}$$

(2) $T = 75^\circ \text{C}$ 时

$$\beta_{(75^\circ \text{C})} = \beta_{(25^\circ \text{C})} [1 + (75^\circ \text{C} - 25^\circ \text{C}) \times 0.5\% / ^\circ \text{C}] = 60(1 + 50 \times 0.5\%) = 75$$

$$V_{BEQ(75^\circ \text{C})} = V_{BEQ(25^\circ \text{C})} - (75^\circ \text{C} - 25^\circ \text{C}) \times 0.002 \text{ V}/^\circ \text{C} = 0.7 \text{ V} - 0.1 \text{ V} = 0.6 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ(75^\circ \text{C})}}{R_b} = 15.2 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta_{(75^\circ \text{C})} I_{BQ} = 1.14 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 12 \text{ V} - 1.14 \times 10^{-3} \text{ A} \times 6.8 \times 10^3 \Omega \approx 4.25 \text{ V}$$

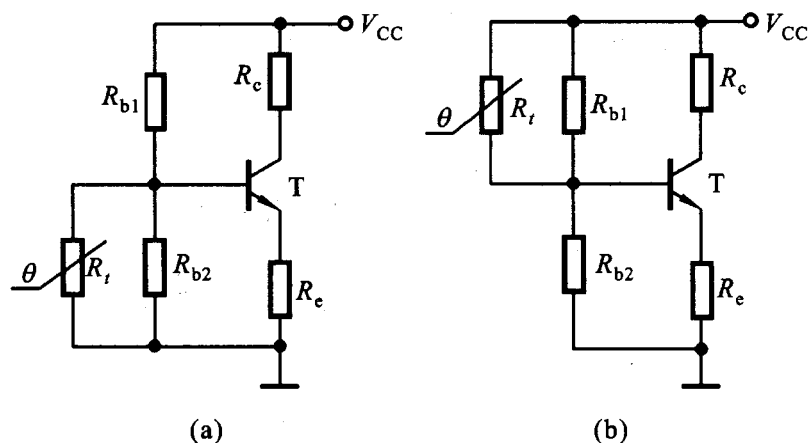
(3) $T = 25^\circ \text{C}$, $\beta = 115$ 时, I_{BQ} 仍为 $15 \mu A$ 。

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.73 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c \approx 0.24 \text{ V}$$

BJT 进入饱和区, 放大电路的工作状态不正常。

4.4.2 如图题 4.4.2 所示的偏置电路中, 热敏电阻 R_t 具有负温度系数, 问能否起到稳定工作点的作用?



图题 4.4.2

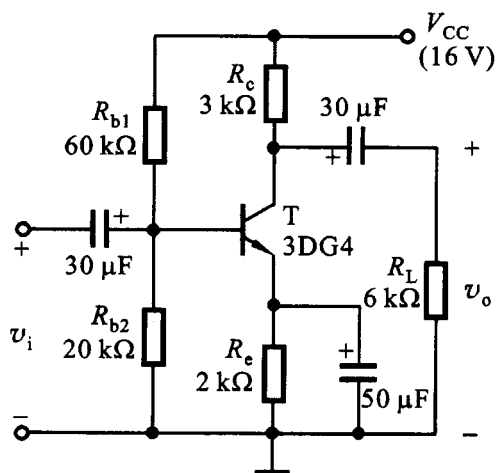
解: 图题 4.4.2a 所示电路能稳定 Q 点, 过程如下:

$$T \uparrow \begin{cases} \rightarrow I_{CQ} \uparrow \\ \rightarrow R_t \downarrow \rightarrow V_{BEQ} \downarrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow \rightarrow I_{CQ} \downarrow \end{cases}$$

图题 4.4.2b 所示电路不能稳定 Q 点, 因为

$$T \uparrow \begin{cases} \rightarrow I_{CQ} \uparrow \\ \rightarrow R_t \downarrow \rightarrow V_{BEQ} \uparrow \rightarrow I_{BQ} \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \end{cases}$$

4.4.3 射极偏置电路如图题 4.4.3 所示, 已知 $\beta = 60$ 。(1)用估算法求 Q 点; (2)求输入电阻 r_{be} ; (3)用小信号模型分析法求电压增益 A_v ; (4)电路其他参数不变, 如果要使 $V_{CEQ} = 4 \text{ V}$, 问上偏流电阻为多大?



图题 4.4.3

解: (1) 估算法求 Q 点:

$$V_{BQ} = \frac{20 \times 10^3 \Omega}{(20 + 60) \times 10^3 \Omega} \times 16 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_e} = 1.65 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 28 \mu\text{A}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) = 7.75 \text{ V}$$

$$(2) \text{ 取 } r_{bb'} = 200 \Omega, r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$(3) A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -100, \text{ 其中}$$

$$R'_L = R_c \parallel R_L = \frac{3 \times 6}{3 + 6} \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega$$

(4) 当 $V_{CEQ} = 4 \text{ V}$ 时

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{R_c + R_e} = 2.4 \text{ mA}$$

$$V_{BQ} = V_{EQ} + V_{BEQ} \approx I_{CQ} R_e + V_{BEQ} = 5.5 \text{ V}$$

上偏流电阻

$$R_{b1} = \frac{V_{CC} - V_{BQ}}{V_{BQ}} \cdot R_{b2} \approx 38.2 \text{ k}\Omega$$

4.4.4 在图题 4.4.4 所示的放大电路中, 设信号源内阻 $R_s = 600 \Omega$, BJT 的 $\beta = 50$ 。(1)画出该电路的小信号等效电路; (2)求该电路的输入电阻 R_i 和

输出电阻 R_o ; (3) 当 $v_s = 15 \text{ mV}$ 时, 求输出电压 v_o 。

解: (1) 图题 4.4.4 所示放大电路的小信号等效电路如图解 4.4.4 所示。

(2) 求 R_i 和 R_o 。

$$V_{BQ} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{(10 + 33) \text{ k}\Omega} \times (-12 \text{ V}) \approx -2.8 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{-V_{EQ}}{R_e} = \frac{-(V_{BQ} - V_{BEQ})}{R_e} \approx \frac{-(-2.8 + 0.2) \text{ V}}{(0.2 + 1.3) \text{ k}\Omega} \approx 1.73 \text{ mA}$$

$$r_{be} = 200 \Omega + (1 + 50) \frac{26 \text{ mV}}{1.73 \text{ mA}} \approx 970 \Omega = 0.97 \text{ k}\Omega$$

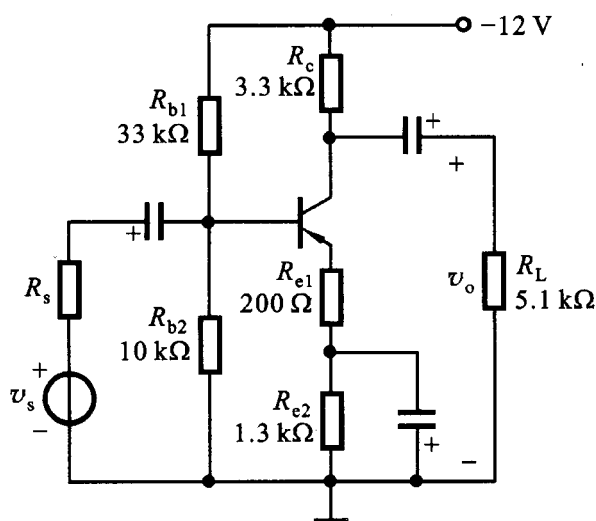
$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}] \approx 4.6 \text{ k}\Omega$$

$$R_o \approx R_c = 3.3 \text{ k}\Omega$$

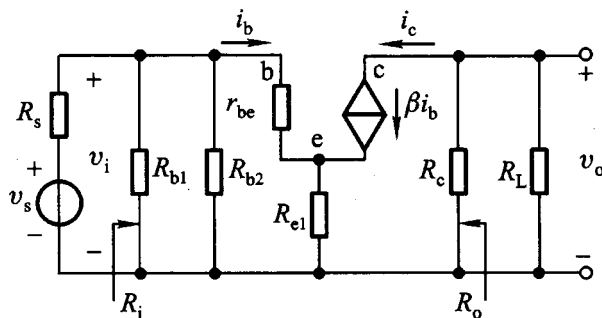
(3) 求 v_o 。

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \frac{v_i}{v_s} = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx -7.9$$

$$v_o = A_{vs} v_s = -7.9 \times 15 \text{ mV} = -118.5 \text{ mV}$$

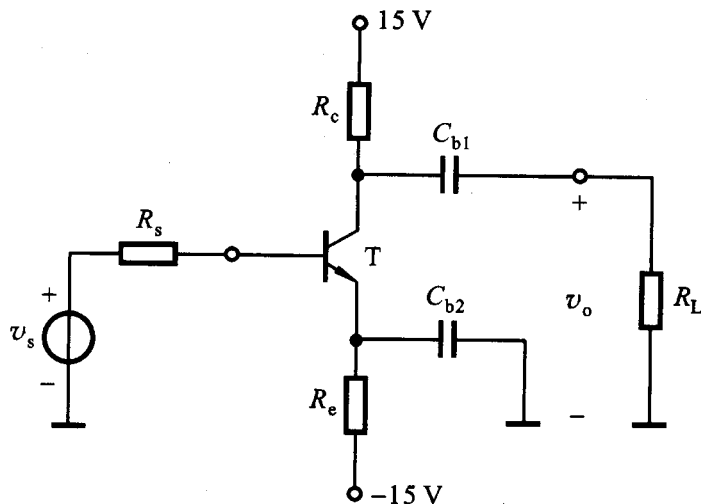


图题 4.4.4



图解 4.4.4

4.4.5 在图题 4.4.5 所示的电路中, v_s 为正弦波小信号, 其平均值为 0, BJT 的 $\beta = 100$ 。(1)为使发射极电流 I_{EQ} 约为 1 mA, 求 R_e 的值;(2)如需建立集电极电位 V_{CQ} 为 +5 V, 求 R_c 的值;(3) $R_L = 5 \text{ k}\Omega$, 求 A_{vs} 。电路中的 C_{b1} 和 C_{b2} 的容抗可忽略, 取 $R_s = 500 \Omega$ 。



图题 4.4.5

解: (1) 求 R_e

因

$$I_{BQ} \approx \frac{I_{EQ}}{\beta} = 0.01 \text{ mA}$$

故

$$V_{BQ} \approx 0, V_{EQ} = -0.7 \text{ V}$$

$$R_e = \frac{V_{R_e}}{I_{EQ}} = \frac{V_{EQ} - V_{EE}}{I_{EQ}} = 14.3 \text{ k}\Omega$$

(2)

$$R_c = \frac{V_{CC} - V_{CQ}}{I_{CQ}} \approx \frac{V_{CC} - V_{CQ}}{I_{EQ}} = 10 \text{ k}\Omega$$

(3) 求 A_{vs}

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 2.83 \text{ k}\Omega$$

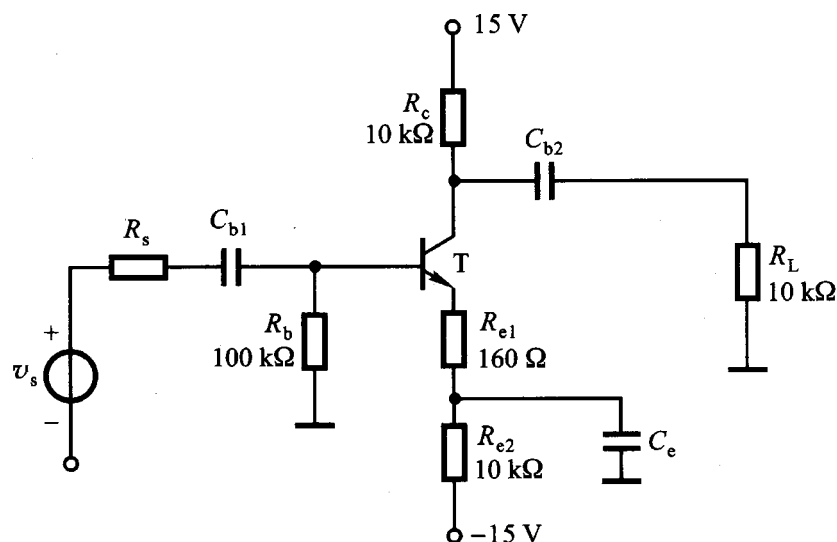
$$R_i = r_{be}$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_s + R_i} = - \frac{\beta(R_c \parallel R_L \parallel r_{ce})}{r_{be}} \cdot \frac{r_{be}}{R_s + r_{be}}$$

设 $r_{ce} \gg R_c$, $r_{ce} \gg R_L$, 则 $A_{vs} \approx - \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{R_s + r_{be}} = -100$ 。

4.4.6 电路如图题 4.4.6 所示, 设 $\beta = 100$, $V_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$ 。(1)估算 Q 点;(2)求电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

$$\text{解: (1) } I_{BQ} = \frac{(15 - 0.7) \text{ V}}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})} = \frac{14.3 \text{ V}}{(100 + 101 \times 10.16) \text{ k}\Omega} \approx 12.7 \mu\text{A}$$



图题 4.4.6

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.27 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} \approx 15 \text{ V} - (-15) \text{ V} - I_{CQ} (R_c + R_{e1} + R_{e2})$$

$$= (30 - 1.27 \times 20.16) \text{ V} \approx 4.4 \text{ V}$$

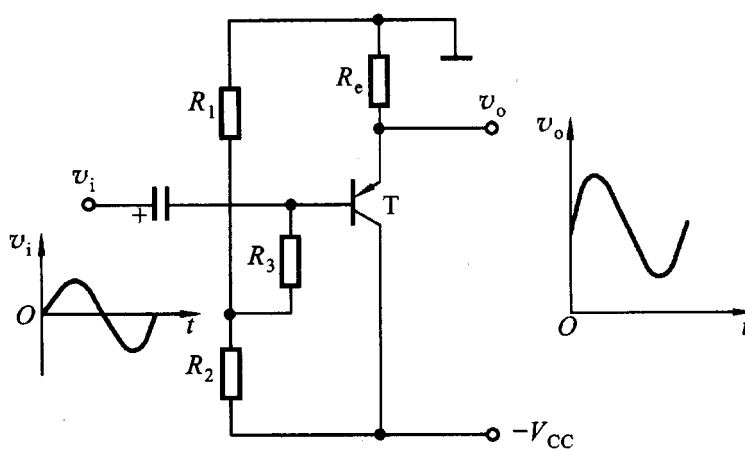
$$(2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 2.27 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = - \frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} \approx -27.1 \quad \text{其中 } R'_L = R_c \parallel R_L = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}] \approx 15.56 \text{ k}\Omega \quad R_o \approx R_c = 10 \text{ k}\Omega$$

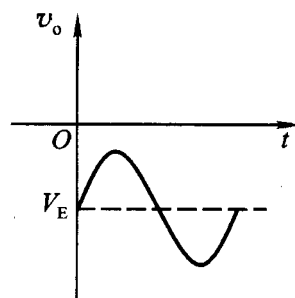
4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路

4.5.1 图题 4.5.1 所示电路属于何种组态？其输出电压 v_o 的波形是否正确？若有错，请改正。



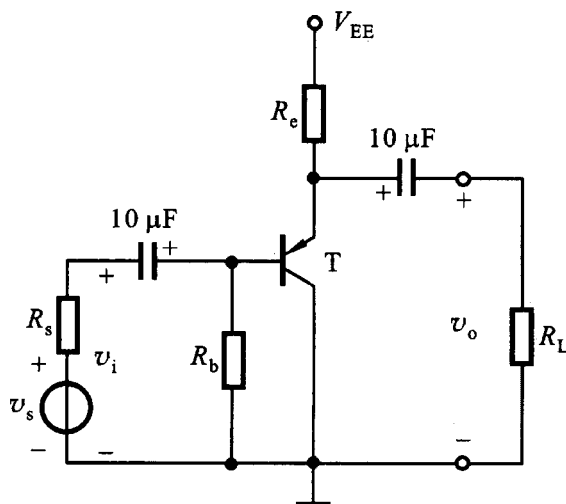
图题 4.5.1

解：图题 4.5.1 所示电路是共集电极电路。因为其中 BJT 为 PNP 管，所以 v_o 波形应改变为如图解 4.5.1 所示。



图解 4.5.1

4.5.2 在图题 4.5.2 所示的电路中，已知 $R_b = 260 \text{ k}\Omega$ ， $R_e = R_L = 5.1 \text{ k}\Omega$ ， $R_s = 500 \Omega$ ， $V_{EE} = 12 \text{ V}$ ， $\beta = 50$ ，试求：(1) 电路的 Q 点；(2) 电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o ；(3) 若 $v_s = 200 \text{ mV}$ ，求 v_o 。



图题 4.5.2

解：(1) 求 Q 点

$$I_{BQ} \approx \frac{V_{EE}}{R_b + (1 + \beta) R_e} \approx 23 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.15 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = -(V_{EE} - I_{CQ} R_e) \approx -6.13 \text{ V}$$

(2) 求 A_v 、 R_i 、 R_o

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 1.35 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{(1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)} \approx 0.99$$

$$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)] \approx 87.3 \text{ k}\Omega$$

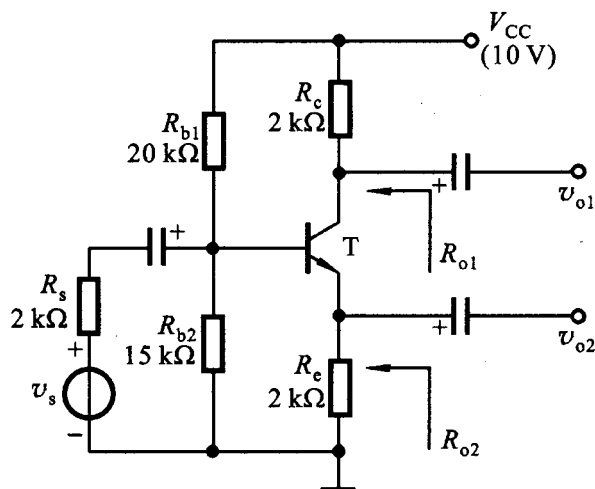
$$R_o = R_e \parallel \frac{r_{be} + R_b \parallel R_s}{1 + \beta} \approx 36 \text{ } \Omega$$

(3) $v_s = 200 \text{ mV}$ 时

$$v_o = A_v v_i = A_v \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot v_s \approx 197 \text{ mV}$$

4.5.3 电路如图题 4.5.3 所示，设 $R_s = 2 \text{ k}\Omega$ ， $\beta = 100$ ，试求：(1) Q

点; (2) 电压增益 $A_{vs1} = v_{o1}/v_s$ 和 $A_{vs2} = v_{o2}/v_s$; (3) 输入电阻 R_i ; (4) 输出电阻 R_{o1} 和 R_{o2} 。



图题 4.5.3

解: (1) 求 Q 点

$$V_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} \approx 4.3 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_e} = 1.8 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) = 2.8 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 18 \text{ } \mu\text{A}$$

(2) 求 r_{be} 及 R_i

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 1.66 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_e] \approx 8.2 \text{ k}\Omega$$

(3) 求 A_{vs1} 、 A_{vs2}

$$A_{vs1} = \frac{v_{o1}}{v_s} = \frac{v_{o1}}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) R_e} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx -0.79$$

$$A_{vs2} = \frac{v_{o2}}{v_s} = \frac{v_{o2}}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = \frac{(1 + \beta) R_e}{r_{be} + (1 + \beta) R_e} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx 0.8$$

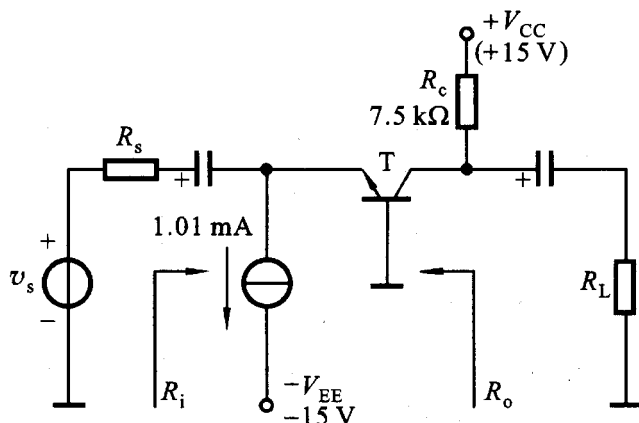
(4) 求 R_{o1} 、 R_{o2}

$$R_{o1} \approx R_c = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o2} = R_e \parallel \frac{r_{be} + (R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel R_s)}{1 + \beta} \approx 31 \text{ } \Omega$$

4.5.4 共基极电路如图题 4.5.4 所示。射极电路里接入一恒流源, 设 β

$= 100$, $R_s = 0$, $R_L = \infty$ 。试确定电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。



图题 4.5.4

解：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 2.8 \text{ k}\Omega$$

其中 $I_{EQ} = 1.01 \text{ mA}$,

$$A_v = \frac{\beta R'_L}{r_{be}} \approx 268$$

其中 $R'_L = R_c$,

$$R_i = \frac{r_{be}}{1 + \beta} \approx 28 \Omega$$

$$R_o \approx R_c = 7.5 \text{ k}\Omega$$

4.5.5 电路如图题 4.5.5a 所示。BJT 的电流放大系数为 β , 输入电阻为 r_{be} , 略去了偏置电路。试求下列三种情况下的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o : ① $v_{s2} = 0$, 从集电极输出; ② $v_{s1} = 0$, 从集电极输出; ③ $v_{s2} = 0$, 从发射极输出。并指出上述①、②两种情况的相位关系能否用图 b 来表示? 符号“+”表示同相输入端, 即 v_c 和 v_e 同相, 而符号“-”表示反相输入端, 即 v_c 和 v_b 反相。

解：①

$$A_v = - \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

$$R_i = r_{be} + (1 + \beta) R_e$$

$$R_o \approx R_c$$

②

$$A_v = \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

$$R_i = R_e + \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

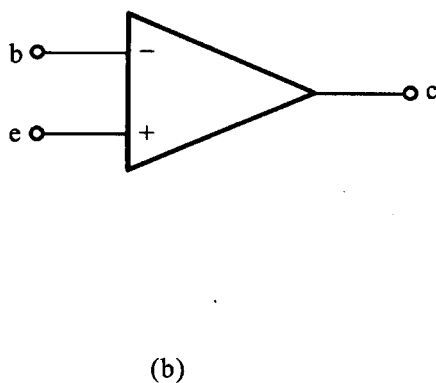
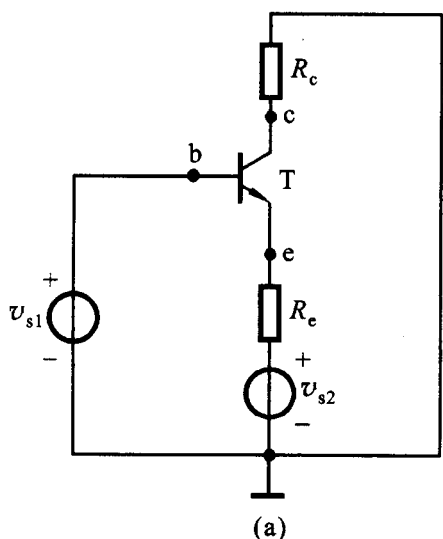
③

$$R_o \approx R_c$$

$$A_v = \frac{(1 + \beta) R_e}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

$$R_i = r_{be} + (1 + \beta) R_e$$

$$R_o \approx R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$



图题 4.5.5

①、②两种情况的相位关系能用图 b 表示，即将 v_{s1} 加于“-”端， v_{s2} 加于“+”端。

4.5.6 电路如图题 4.5.6 所示，设 BJT 的 $\beta = 100$ 。(1) 求各电极的静态电压值 V_{BQ} 、 V_{EQ} 及 V_{CQ} ；(2) 求 r_{be} 的值；(3) 若 Z 端接地，X 端接信号源且 $R_s = 10 \text{ k}\Omega$ ，Y 端接一 $10 \text{ k}\Omega$ 的负载电阻，求 $A_{vs}(v_y/v_s)$ ；(4) 若 X 端接地，Z 端接一 $R_s = 200 \Omega$ 的信号电压 V_s ，Y 端接一 $10 \text{ k}\Omega$ 的负载电阻，求 $A_{vs}(v_y/v_s)$ ；(5) 若 Y 端接地，X 端接一内阻 R_s 为 100Ω 的信号电压 v_s ，Z 端接一负载电阻 $1 \text{ k}\Omega$ ，求 $A_{vs}(v_z/v_s)$ 。电路中容抗可忽略。

解：(1) 求 V_{BQ} 、 V_{EQ} 及 V_{CQ}

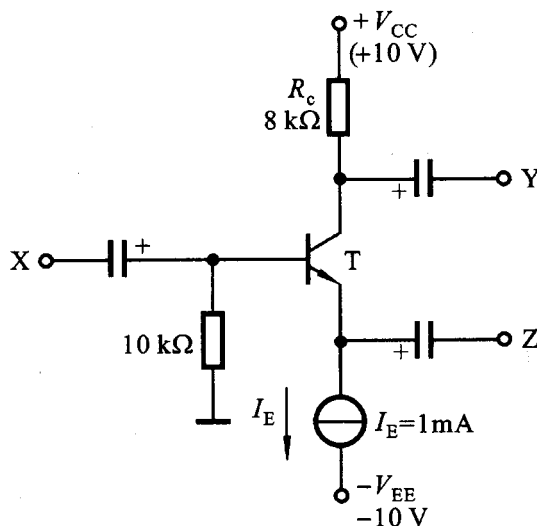
$$V_{BQ} = -I_{BQ} R = -\frac{I_{EQ}}{\beta} R = -0.1 \text{ V}$$

$$V_{EQ} = V_{BQ} - V_{BEQ} = -0.8 \text{ V}$$

$$V_{CQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c \approx V_{CC} - I_{EQ} R_c = 2 \text{ V}$$

$$(2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 2.83 \text{ k}\Omega$$

(3) 求 Z 端接地时的 A_{vs}



图题 4.5.6

$$A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = \frac{v_y}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \cdot \frac{R \parallel r_{be}}{R_s + R \parallel r_{be}} \approx -28.42$$

(4) 求 X 端接地时的 A_{vs}

$$A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = \frac{v_y}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \cdot \frac{\frac{r_{be}}{1 + \beta}}{\frac{r_{be}}{1 + \beta} + R_s} \approx 19.47$$

(5) 求 Y 端接地时的 A_{vs}

$$\begin{aligned} A_{vs} &= \frac{v_z}{v_s} = \frac{v_z}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} \\ &= \frac{(1 + \beta)R_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_L} \cdot \frac{R \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_L]}{R_s + R \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_L]} \\ &\approx 0.96 \end{aligned}$$

4.6 组合放大电路

4.6.1 电路如图题 4.6.1 所示。设两管的 $\beta = 100$, $V_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$, 试求:

(1) I_{CQ1} 、 V_{CEQ1} 、 I_{CQ2} 、 V_{CEQ2} ; (2) A_{v1} 、 A_{v2} 、 A_v 、 R_i 和 R_o 。

解: (1) $I_{CQ1} \approx I_{EQ1} \approx I_{CQ2} = 10.2 \text{ mA}$

由 $V_{BQ1} = 0 \text{ V}$ 得 $V_{EQ1} = -0.7 \text{ V}$

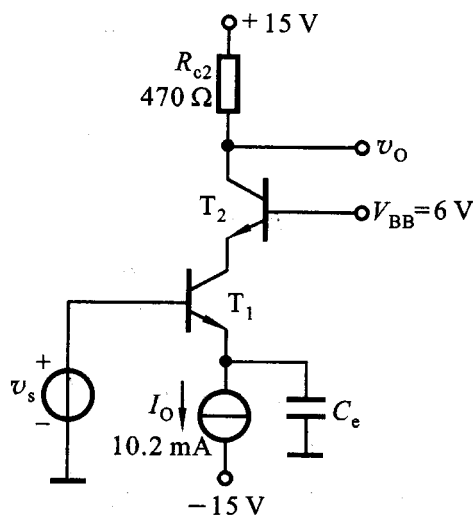
由 $V_{BB} = 6 \text{ V}$ 得 $V_{EQ2} = (6 - 0.7) \text{ V} = 5.3 \text{ V}$

则 $V_{CEQ1} = V_{EQ2} - V_{EQ1} = [5.3 - (-0.7)] \text{ V} = 6 \text{ V}$

$V_{CQ2} = V_{CC} - I_{CQ2}R_{c2} = (15 - 10.2 \times 0.47) \text{ V} \approx 10.2 \text{ V}$

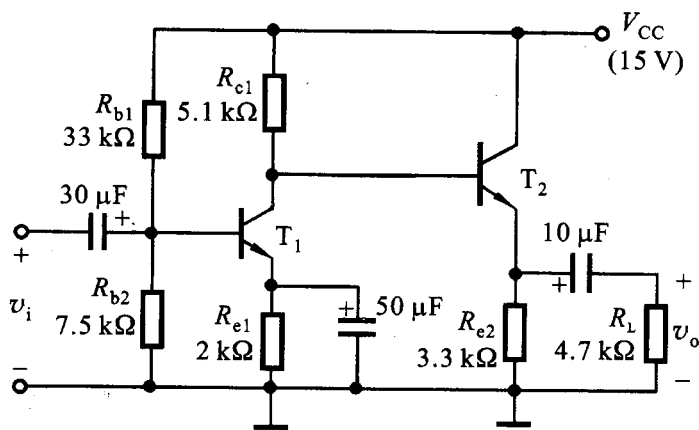
$V_{CEQ2} = V_{CQ2} - V_{EQ2} = (10.2 - 5.3) \text{ V} = 4.9 \text{ V}$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad r_{be1} &= r_{be2} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \\
 &\approx 0.46 \text{ k}\Omega \\
 A_{v1} &= \frac{v_{o1}}{v_s} = - \frac{\beta_1 r_{be2}}{r_{be1} (1 + \beta_2)} \\
 &= - \frac{100 \times 0.46}{0.46 \times 101} \approx -1 \\
 A_{v2} &= \frac{v_o}{v_{o1}} = \frac{\beta_2 R_{c2}}{r_{be2}} = \frac{100 \times 0.47}{0.46} \approx 102 \\
 A_v &= A_{v1} A_{v2} = -102 \\
 (3) \quad R_i &= r_{be1} = 0.46 \text{ k}\Omega \\
 R_o &\approx R_{c2} = 0.47 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$



图题 4.6.1

4.6.2 电路如图题 4.6.2 所示。设两管的 $\beta = 100$, $V_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$ 。(1) 估算两管的 Q 点(设 $I_{BQ2} \ll I_{CQ1}$)；(2) 求 A_v 、 R_i 和 R_o 。



图题 4.6.2

解：(1) 估算两管的 Q 点

$$\begin{aligned}
 V_{BQ1} &\approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = \frac{7.5 \text{ k}\Omega}{(33 + 7.5) \text{ k}\Omega} \times 15 \text{ V} \approx 2.78 \text{ V} \\
 I_{EQ1} &\approx I_{CQ1} = (V_{BQ1} - V_{BEQ1}) / R_{e1} = (2.78 - 0.7) \text{ V} / 2 \text{ k}\Omega = 1.04 \text{ mA} \\
 I_{BQ1} &= I_{CQ1} / \beta = 1.04 \text{ mA} / 100 = 10.4 \mu\text{A} \\
 V_{CEQ1} &= V_{CC} - I_{CQ1} (R_{c1} + R_{e1}) = 15 \text{ V} - 1.04 \times 7.1 \text{ V} \approx 7.6 \text{ V} \\
 V_{EQ2} &= V_{BQ2} - V_{BEQ2} = V_{CC} - I_{CQ1} R_{c1} - V_{BEQ2} = (15 - 1.04 \times 5.1 - 0.7) \text{ V} \approx 9 \text{ V} \\
 I_{CQ2} &\approx I_{EQ2} = V_{EQ2} / R_{e2} = 9 \text{ V} / 3.3 \text{ k}\Omega \approx 2.7 \text{ mA} \\
 I_{BQ2} &= 2.7 \text{ mA} / 100 = 27 \mu\text{A} \\
 V_{CEQ2} &= V_{CC} - I_{CQ2} R_{e2} = 15 \text{ V} - 2.7 \times 3.3 \text{ V} \approx 6 \text{ V}
 \end{aligned}$$

(2) 求 A_v 、 R_i 和 R_o 。

求得 $r_{be1} \approx 2.73 \text{ k}\Omega$, $r_{be2} \approx 1.2 \text{ k}\Omega$

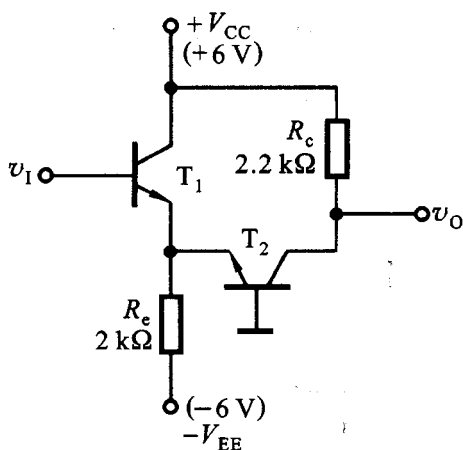
$$A_v = A_{v1} A_{v2} \approx -\frac{\beta_1 R'_{L1}}{r_{be1}} \times 1$$

$$= -\frac{\beta_1 \{R_{c1} \parallel [r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_{e2} \parallel R_L)]\}}{r_{be1}} \approx -182$$

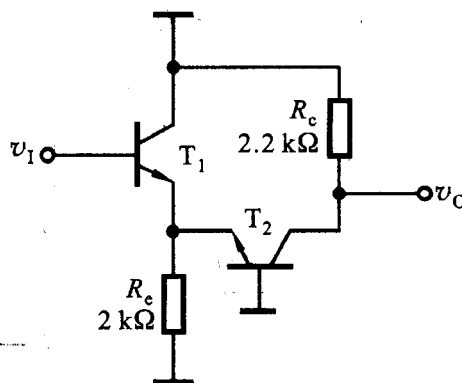
$$R_i = r_{be1} \parallel R_{b1} \parallel R_{b2} \approx 1.88 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_{e2} \parallel \frac{R_{c1} + r_{be2}}{1 + \beta_2} \approx 61 \text{ }\Omega$$

4.6.3 电路如图题 4.6.3 所示。设两管的特性一致, $\beta_1 = \beta_2 = 50$, $V_{BEQ1} = V_{BEQ2} = 0.7 \text{ V}$ 。(1) 试画出该电路的交流通路, 说明 T_1 、 T_2 各为什么组态;(2) 估算 I_{CQ1} 、 V_{CEQ1} 、 I_{CQ2} 、 V_{CEQ2} (提示: 因 $V_{BEQ1} = V_{BEQ2}$, 故有 $I_{BQ1} = I_{BQ2}$);(3) 求 A_v 、 R_i 和 R_o 。



图题 4.6.3



图解 4.6.3

解: (1) 该电路的交流通路如图解 4.6.3 所示。 T_1 为共集电极组态, T_2 为共基极组态。

(2) 静态时有 $V_{BQ1} = V_{BQ2} = 0 \text{ V}$, $V_{EQ1} = V_{EQ2} = V_{EQ} = -0.7 \text{ V}$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{I_{Re}}{2} = \frac{V_{EQ} - (-V_{EE})}{2R_e} = \frac{-0.7 \text{ V} - (-6 \text{ V})}{2 \times 2 \text{ k}\Omega} \approx 1.33 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ1} = V_{CC} - V_{EQ} = 6 \text{ V} - (-0.7 \text{ V}) = 6.7 \text{ V}$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2}R_{c2} - V_{EQ} = [6 - 1.33 \times 2.2 - (-0.7)] \text{ V} \approx 3.8 \text{ V}$$

(3) 求 A_v 、 R_i 和 R_o 。

求得

$$r_{be1} = r_{be2} \approx 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = r_{be1} + (1 + \beta_1) \left(R_e \parallel \frac{r_{be2}}{1 + \beta_2} \right) \approx r_{be1} + r_{be2} = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{(1 + \beta_1) \left(R_e \parallel \frac{r_{be2}}{1 + \beta_2} \right)}{R_i} \approx \frac{r_{be2}}{2r_{be2}} = 0.5$$

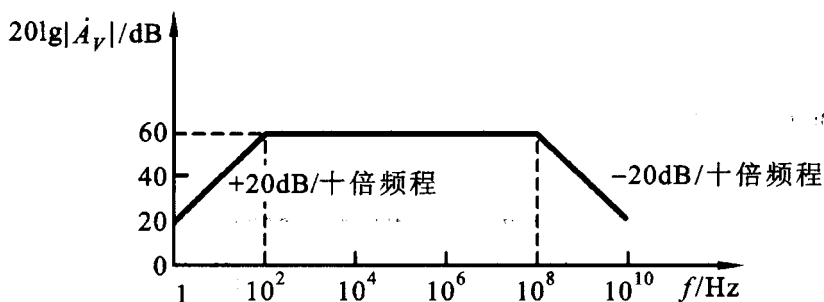
$$A_{v2} = \frac{v_{o2}}{v_{o1}} = \frac{\beta_2 R_c}{r_{be2}} = \frac{50 \times 2.2 \text{ k}\Omega}{1.2 \text{ k}\Omega} \approx 92$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = 0.5 \times 92 = 46$$

$$R_o \approx R_c = 2.2 \text{ k}\Omega$$

4.7 放大电路的频率响应

4.7.1 某放大电路中 $\dot{A}_v$ 的对数幅频特性如图题 4.7.1 所示。(1) 试求该电路的中频电压增益 $|\dot{A}_{vm}|$ ，上限频率 f_H 、下限频率 f_L ；(2) 当输入信号的频率 $f=f_L$ 或 $f=f_H$ 时，该电路实际的电压增益是多少分贝？



图题 4.7.1

解：(1) 由图题 4.7.1 可知，中频电压增益 $|\dot{A}_{vm}| = 1\,000$ ，上限频率 $f_H = 10^8 \text{ Hz}$ ，下限频率 $f_L = 10^2 \text{ Hz}$ 。

(2) 当 $f=f_L$ 或 $f=f_H$ 时，实际的电压增益是 57 dB。

4.7.2 已知某放大电路电压增益的频率特性表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{100j \frac{f}{10}}{\left(1 + j \frac{f}{10}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^5}\right)} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

试求该电路的上、下限频率，中频电压增益的分贝数，输出电压与输入电压在中频区的相位差。

解：该电路的上限频率 $f_H = 10^5 \text{ Hz} = 100 \text{ kHz}$

下限频率 $f_L = 10 \text{ Hz}$

中频电压增益 $A_{vm}(\text{dB}) = 40 \text{ dB}$

v_o 与 v_i 在中频区的相位差为 0° 。

4.7.3 一放大电路的增益函数为

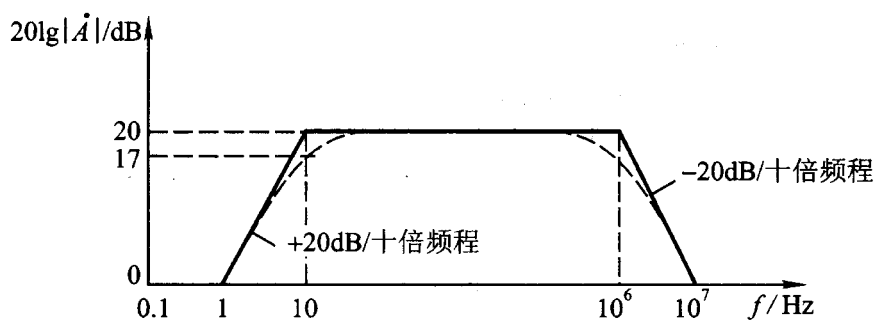
$$A(s) = 10 \frac{s}{s + 2\pi \times 10} \cdot \frac{1}{1 + s/2\pi \times 10^6}$$

试绘出它的幅频响应波特图, 并求出中频增益、下限频率 f_L 和上限频率 f_H 及增益下降到 1 时的频率。

解: 对于实际频率而言, 可用 $s = j2\pi f$ 代入原增益传递函数表达式, 得

$$\begin{aligned} \dot{A} &= 10 \frac{j2\pi f}{j2\pi f + 2\pi \times 10} \cdot \frac{1}{1 + \frac{j2\pi f}{2\pi \times 10^6}} \\ &= \frac{10}{1 - j\frac{10}{f}} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{f}{10^6}} \end{aligned}$$

由此式可知, 中频增益 $|\dot{A}_M| = 10$, $f_L = 10 \text{ Hz}$, $f_H = 10^6 \text{ Hz}$ 。其幅频响应波特图如图解 4.7.3 所示。增益下降到 1 时的频率为 1 Hz 及 10 MHz。



图解 4.7.3

4.7.4 一单级阻容耦合共射放大电路的通频带是 50 Hz ~ 50 kHz, 中频电压增益 $|\dot{A}_{VM}| = 40 \text{ dB}$, 最大不失真交流输出电压范围是 $-3 \text{ V} \sim +3 \text{ V}$ 。

(1) 若输入一个 $10\sin(4\pi \times 10^3 t)$ (mV) 的正弦波信号, 输出波形是否会产生频率失真和非线性失真? 若不失真, 则输出电压的峰值是多大? $\dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 间的相位差是多少? (2) 若 $v_i = 40\sin(4\pi \times 25 \times 10^3 t)$ (mV), 重复回答 (1) 中的问题; (3) 若 $v_i = 10\sin(4\pi \times 50 \times 10^3 t)$ (mV), 输出波形是否会失真?

解: (1) 此时输入正弦波信号的频率 $f = 2 \text{ kHz}$, 在 50 Hz ~ 50 kHz 的通频带内, $|\dot{A}_V| = |\dot{A}_{VM}| = 100$, 输出电压的峰值为 $V_{om} = |\dot{A}_V| V_{im} = 100 \times 10 \text{ mV} = 1000 \text{ mV} = 1 \text{ V}$, 所以输出波形不会产生频率失真和非线性失真。 $\dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 间的相位差是 -180° 。

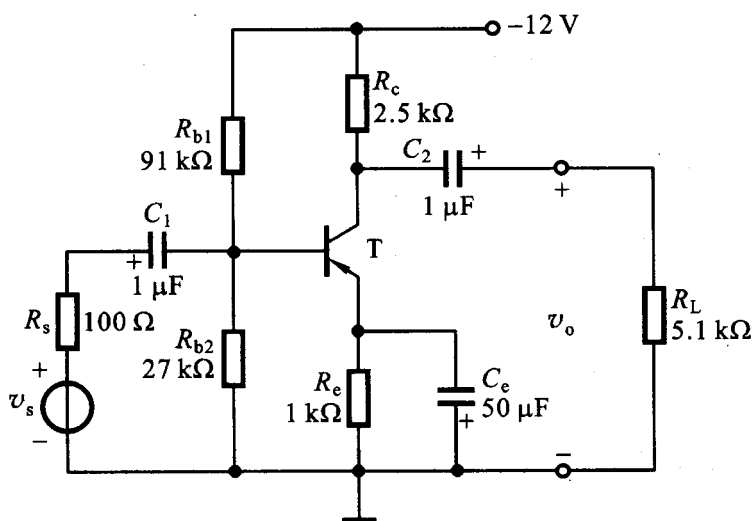
(2) 此时输入信号的频率 $f = 2 \times 25 \times 10^3 \text{ Hz} = 50 \text{ kHz} = f_H$, 输出波形的峰值 $V_{om} = 0.707 |\dot{A}_{VM}| V_{im} = 0.707 \times 100 \times 40 \text{ mV} \approx 2.83 \text{ V}$, 输出波形不失真, $\dot{V}_o$

与 $\dot{V}_i$ 间的相位差是 -225° 。

(3) 此时输入信号的频率 $f = 2 \times 50 \times 10^3 \text{ Hz} = 100 \text{ kHz}$ ，超出通频带， $\dot{V}_o$ 的幅度会下降，相移增大，但因 v_i 是单一频率的正弦波，故输出波形不会产生线性失真。由于信号幅度较小，也不会产生非线性失真。

4.7.5 电路如图题 4.7.5 所示，已知 BJT 的 $\beta = 50$ ， $r_{be} = 0.72 \text{ k}\Omega$ 。

(1) 估算电路的下限频率；(2) $|\dot{V}_{im}| = 10 \text{ mV}$ ，且 $f = f_L$ ，则 $|\dot{V}_{om}| = ?$ $\dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 间的相位差是多少？



图题 4.7.5

解：(1) 求下限频率 f_L

因

$$R_b = R_{b1} \parallel R_{b2} \\ \approx 20.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_b \gg r_{be} (= 0.72 \text{ k}\Omega)$$

故 R_b 的影响可忽略。

$$C'_1 = \frac{C_1 C_e}{(1 + \beta) C_1 + C_e} \\ \approx 0.495 \text{ }\mu\text{F}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi (R_s + r_{be}) C'_1} \\ \approx 392 \text{ Hz}$$

(2) 求 V_{om} 及 $\dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 的相位差

中频电压增益

$$\dot{A}_{VM} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \approx -115.7$$

当 $f=f_L$ 时, $\dot{A}_V = 0.707 \dot{A}_{VM} \approx -81.8$

$$V_{om} = |\dot{A}_V| V_{im} = 818 \text{ mV}$$

v_o 与 v_i 间的相位差是 -135° 。

4.7.6 一高频 BJT, 在 $I_{CQ} = 1.5 \text{ mA}$ 时, 测出其低频 H 参数为: $r_{be} = 1.1 \text{ k}\Omega$, $\beta_0 = 50$, 特征频率 $f_T = 100 \text{ MHz}$, $C_{b'e} = 3 \text{ pF}$, 试求混合 Π 形参数 g_m 、 $r_{b'e}$ 、 $r_{bb'}$ 、 $C_{b'c}$ 。

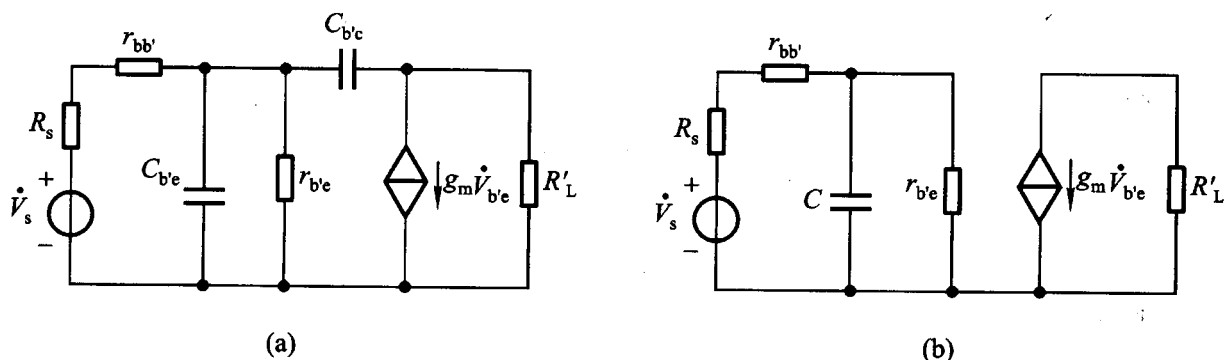
解: $g_m = \frac{1}{r_e} = \frac{I_{EQ}}{26 \text{ mV}} \approx 57.69 \times 10^{-3} \text{ S} = 57.69 \text{ mS}$

$$r_{b'e} = \frac{\beta_0}{g_m} \approx 866.7 \text{ }\Omega \quad r_{bb'} = r_{be} - r_{b'e} = 233.3 \text{ }\Omega$$

$$C_{b'e} \approx \frac{g_m}{2\pi f_T} \approx 92 \text{ pF} \quad f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0} = 2 \text{ MHz}$$

4.7.7 电路如图题 4.7.5 所示, BJT 的 $\beta = 40$, $C_{b'e} = 3 \text{ pF}$, $C_{b'c} = 100 \text{ pF}$, $r_{bb'} = 100 \text{ }\Omega$, $r_{b'e} = 1 \text{ k}\Omega$ 。(a) 画出高频小信号等效电路, 求上限频率 f_H ; (b) 如 R_L 提高 10 倍, 问中频区电压增益、上限频率及增益-带宽积各变化多少倍?

解: (a) 图题 4.7.5 所示电路的高频小信号等效电路及其密勒等效变换电路分别如图解 4.7.7a、4.7.7b 所示。



图解 4.7.7

该 BJT 的 $g_m = \frac{\beta}{r_{b'e}} = 0.04 \text{ S}$ 。

图解 4.7.7b 中的等效电容

$$C = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + g_m R_L') \approx 304.6 \text{ pF}$$

其中 $R_L' = R_c \parallel R_L \approx 1.68 \text{ k}\Omega$ 。

等效电阻 $R = r_{b'e} \parallel (R_s + r_{bb'}) \approx 167 \text{ }\Omega$

上限频率 $f_H = \frac{1}{2\pi RC} \approx 3.13 \text{ MHz}$

$$\text{中频电压增益} \quad |\dot{A}_{VM}| = g_m R'_L \frac{r_{b'e}}{R_s + r_{bb'} + r_{b'e}} \approx 55.78$$

$$\text{增益带宽积} \quad |\dot{A}_{VM} f_H| \approx 174.59 \text{ MHz}$$

(b) R_L 提高 10 倍时

$$R'_L \approx 2.38 \text{ k}\Omega$$

$$C = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + g_m R'_L) \approx 388.6 \text{ pF}$$

$$R \approx 167 \text{ }\Omega$$

$$f'_H = \frac{1}{2\pi RC} \approx 2.45 \text{ MHz}$$

$$|\dot{A}'_{VM}| = g_m R'_L \frac{r_{b'e}}{R_s + r_{bb'} + r_{b'e}} \approx 79$$

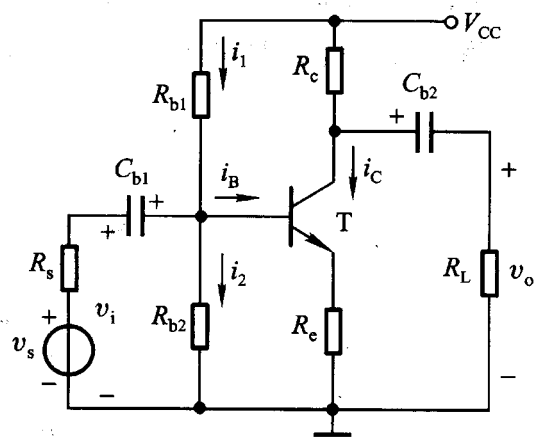
$$|\dot{A}'_{VM} \cdot f'_H| = 193.55 \text{ MHz}$$

$$\text{中频电压增益变化} \quad \frac{|\dot{A}'_{VM}|}{|\dot{A}_{VM}|} \approx 1.42 \text{ 倍}$$

$$\text{上限频率变化} \quad \frac{f'_H}{f_H} \approx 0.78 \text{ 倍}$$

$$\text{增益 - 带宽积变化} \quad \frac{|\dot{A}'_{VM} \cdot f'_H|}{|\dot{A}_{VM} \cdot f_H|} \approx 1.11 \text{ 倍}$$

4.7.8 电路如图题 4.4.1 (主教材图 4.4.1a) 所示 (射极偏置电路), 设信号源内阻 $R_s = 5 \text{ k}\Omega$, 电路参数为: $R_{b1} = 33 \text{ k}\Omega$, $R_{b2} = 22 \text{ k}\Omega$, $R_e = 3.9 \text{ k}\Omega$, $R_c = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_L = 5.1 \text{ k}\Omega$, 在 R_e 两端并接一电容 $C_e = 50 \text{ }\mu\text{F}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $I_{EQ} \approx 0.33 \text{ mA}$, $\beta_0 = 120$, $r_{ce} = 300 \text{ k}\Omega$, $r_{bb'} = 50 \text{ }\Omega$, $f_T = 700 \text{ MHz}$ 及 $C_{b'c} = 1 \text{ pF}$ 。求: (1) 输入电阻 R_i ; (2) 中频区电压增益 $|\dot{A}_{VM}|$; (3) 上限频率 f_H 。



图题 4.4.1

解: (1) 求 R_i

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}}$$

$$\approx 9.58 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be}$$

$$\approx 5.55 \text{ k}\Omega$$

(2) 求中频区电压增益 $|\dot{A}_{VM}|$

因 $r_{ce} \gg R_L$, 故

$$|\dot{A}_{VM}| = \frac{\beta_0 (R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx 30.64$$

(3) 求上限频率 f_H

$$g_m = \frac{I_{EQ}}{26 \text{ mV}} \approx 12.69 \text{ mS}$$

$$r_{b'e} = \frac{\beta_0}{g_m} = 9.46 \text{ k}\Omega$$

$$C_{b'e} = \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{12.69 \times 10^{-3}}{2\pi \times 700 \times 10^6} = 2.89 \text{ pF}$$

$$C = C_{b'e} + (1 + g_m R'_L) C_{b'c} \approx 34.98 \text{ pF}$$

其中 $R'_L = R_c \parallel R_L \approx 2.45 \text{ k}\Omega$ 。

$$R = (r_{bb'} + R_s \parallel R_b) \parallel r_{b'e} = [r_{bb'} + R_s \parallel (R_{b1} \parallel R_{b2})] \parallel r_{b'e} \approx 2.65 \text{ }\Omega$$

故

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1.72 \text{ MHz}$$

4.7.9 在题 4.7.8 所述放大电路中, $C_{b1} = C_{b2} = 1 \text{ }\mu\text{F}$, 射极旁路电容 $C_e = 10 \text{ }\mu\text{F}$, 求下限频率。

解: 将射极旁路电容折合到基极回路后, 基极回路的等效电容

$$C_1 = \frac{C_{b1} C_e}{(1 + \beta) C_{b1} + C_e} = \frac{10}{131} \text{ }\mu\text{F}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi (R_s + r_{be}) C_1} \approx 143 \text{ Hz}$$

其中

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 9.58 \text{ k}\Omega$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi (R_c + R_L) C_{b2}} \approx 16.25 \text{ Hz}$$

因为 $f_{L1} \gg f_{L2}$, 故题 4.7.8 所述放大电路的下限频率 $f_L \approx 143 \text{ Hz}$ 。

* 4.8 单级放大电路的瞬态响应

4.8.1 若将一宽度为 $1 \text{ }\mu\text{s}$ 的理想脉冲信号加到一单级共射放大电路(假设只有一个时间常数)的输入端, 画出下列三种情况下的输出波形。设 V_m 为

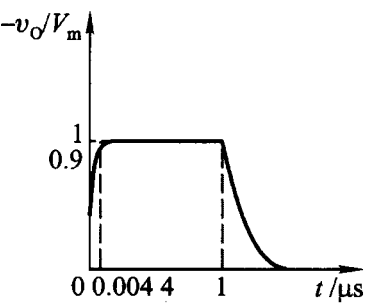
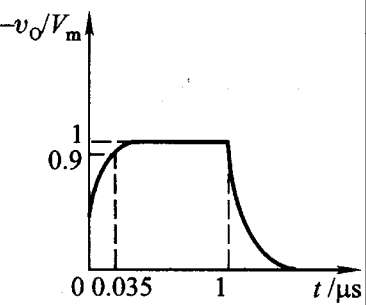
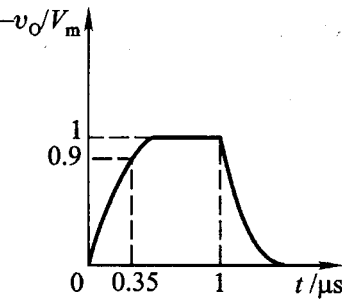
输出电压最大值。(1)频带为 80 MHz; (2)频带为 10 MHz; (3)频带为 1 MHz。
(假设 $f_L = 0$)

解: 根据

$$t_r = \frac{0.35}{f_H}$$

$$v_o = -V_m(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

得三种情况下的输出电压波形如下表所示。

f_H/MHz	80	10	1
$t_r/\mu\text{s}$	0.004 4	0.035	0.35
输出电压波形			

4.8.2 电路如图题 4.8.2 所示。

(1)当输入方波电流的频率为 200 Hz 时, 计算输出电压的平顶降落; (2)当平顶降落小于 2% 时, 输入方波的最低频率为多少?

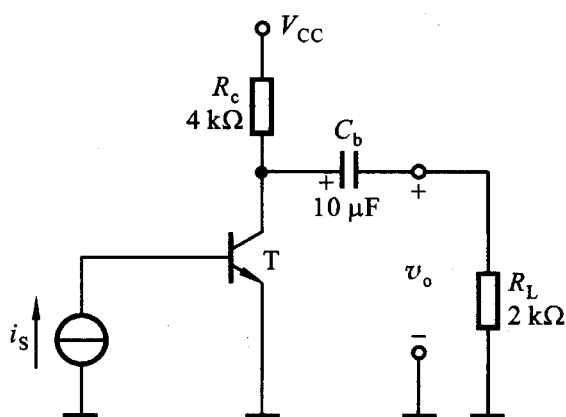
解: (1) 当 $f = 200$ Hz 时, 平顶降落

$$\delta = \frac{\pi f_L}{f} \times 100\% \approx 4.16\%$$

其中 $f_L = \frac{1}{2\pi(R_c + R_L)C_b} \approx 2.65$ Hz

(2) 当 $\delta < 2\%$ 时, 输入方波的最低频率为

$$f_{\min} = \frac{\pi f_L}{\delta} = \frac{3.14 \times 2.65}{\frac{2}{100}} \approx 416 \text{ Hz}$$



图题 4.8.2